

# Linguagem C – 2ª parte

17/09/2025

# Sumário

- Recap
- Ponteiros
- Gestão da memória
- Funções : call-by-value e call-by-pointer
- Validação de condições : assert(...)
- Tópicos adicionais
- Exercícios / Tarefas 
- Referências

Let's  
RECAP

# Recapitulação

# hello.c

```
#include<stdio.h>
```

```
/* This is a  
   comment */
```

```
int main(void) {
```

```
    // Another comment
```

```
    printf("Hello world!\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```



A indentação torna  
o código mais legível !!

# stdio.h – printf – Output formatado

```
printf(formatting string, param1, param2, ...);
```

```
printf("There are 220 students in AED\n");
```

```
printf("There are %d students in %s\n", 220, "AED");
```

```
int x = 10;
```

```
int y = 20;
```

```
printf("%d + %d = %d\n", x, y, x + y);
```

# stdio.h – scanf – Input formatado

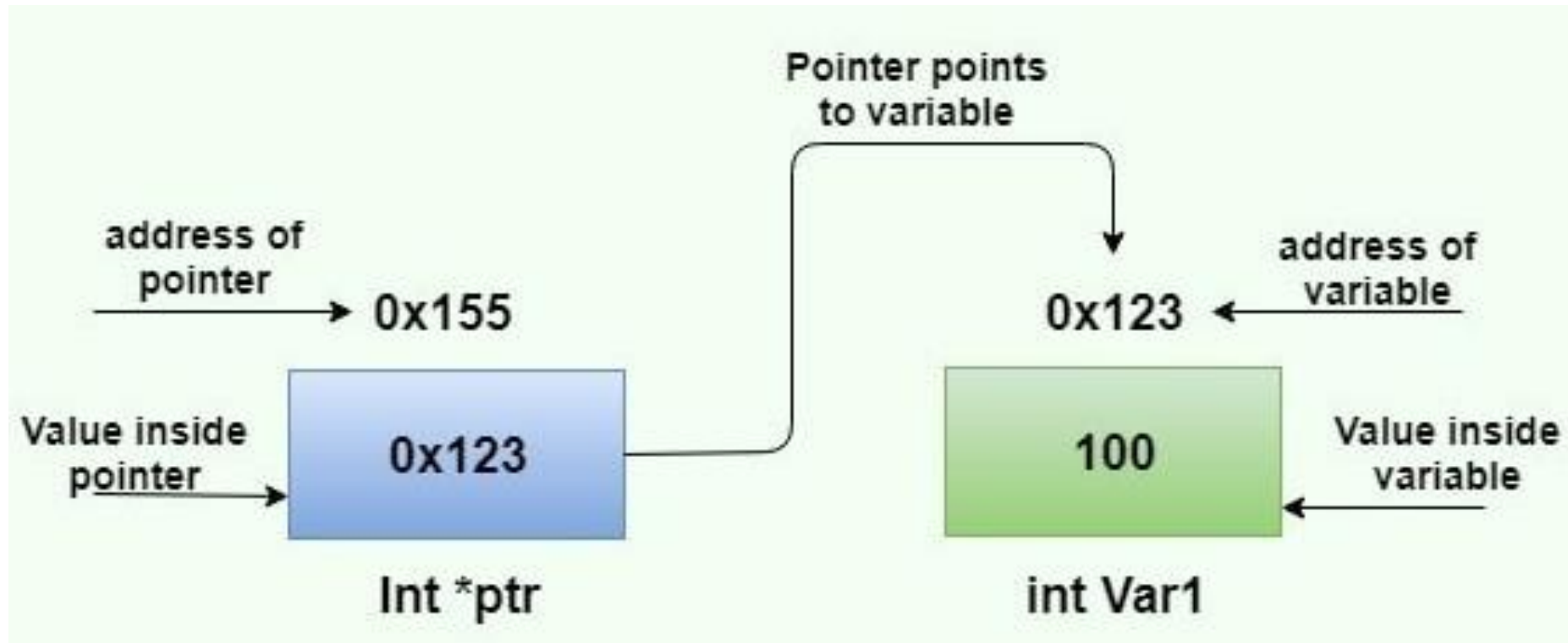
```
scanf(formatting string, &param1, &param2, ...);
```

```
int my_num;  
char my_char;  
printf("Type a number AND a character and press enter: \n");  
scanf("%d %c", &myNum, &myChar);  
printf("Your number is: %d and your char is %c\n", my_num, my_char);
```

```
char first_name[30]; // Array of chars to store a string  
printf("Enter your first name:\n");  
scanf("%s", first_name);  
printf("Hello %s\n", first_name);
```

# Ponteiros

# Ponteiro armazena um endereço de memória





# Ponteiros

- **Endereço de uma variável** : índice do 1º byte do bloco de memória que armazena a variável
- **Ponteiro** : variável que **contém** o **endereço** de outra variável

```
int i;           // Variável inteira
int* ptr;        // Ponteiro para variável inteira que
                 // referencia uma localização aleatória
```

```
int* another_ptr = NULL;    // Mais seguro !
```

# NULL pointer

- **NULL** : valor especial que representa o ponteiro não inicializado

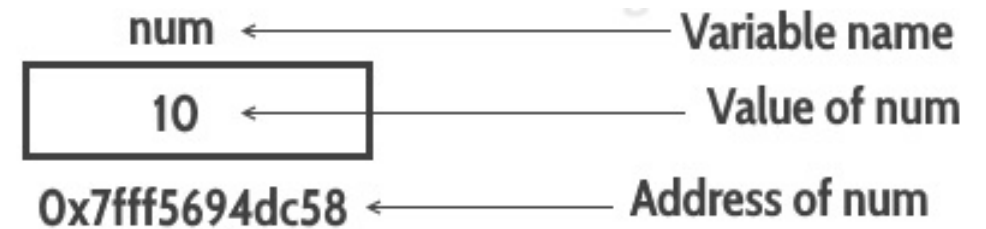
```
int* ptr = NULL;  
.  
.  
if(ptr == NULL) {  
    printf("Cannot dereference a NULL pointer!\n");  
    exit(1);  
}  
.
```

# Ponteiros – Operadores

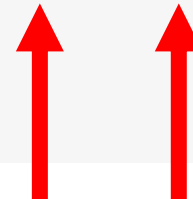
- **&** address operator : devolve o endereço de uma variável
- **\*** dereference operator : acede à variável apontada (i.e., referenciada)

```
int i = 10;  
int* ptr_i = &i;          // Ponteiro para a variável i  
int* another_ptr = ptr_i;  
*ptr_i = 5;  
*another_ptr = 20;  
printf("%d\n", i);        // Output ?
```

# & – Obter o endereço de uma variável



```
int main(void) {  
  
    int num = 10;  
    printf("Value of variable num is: %d", num);  
  
    /* To print the address of a variable we use the %p  
     * format specifier and the ampersand (&) sign just  
     * before the variable name like &num  
     */  
    printf("\nAddress of variable num is: %p", &num);  
  
    return 0;  
}
```



## \* – Aceder à variável apontada

```
int a = 10;  
int b = 99;  
printf("Value of a + b is: %d\n", a + b);
```

```
int* p_a = &a;  
int* p_b = &b;  
int sum = *p_a + *p_b; ←
```

→ \*p\_a = 1000;  
→ \*p\_b = 9999;

```
printf("Value of sum is: %d\n", sum);
```



// Output ?

```
printf("Value of a + b is: %d\n", a + b);
```

// Output ?

# Array – Ponteiro para o 1º elemento

```
int my_array[3] = {1, 2, 3};
```

```
int* p_my_array = my_array;           // Pointer to first element !!
```

```
my_array[0] = 10;
```

```
*my_array = 20;
```

```
*p_my_array = 30;
```

```
printf("New value of first element: %d\n", my_array[0]); // Output ?
```

# Array – Aritmética de ponteiros

- Aceder a cada elemento de um array usando um ponteiro
- **Atenção:** Não ultrapassar o último elemento !!

```
int my_array[3] = {1, 2, 3};
```

```
*my_array = 100;           // my_array[0]
```

```
*(my_array + 1) = 200;      // my_array[1]
```

```
*(my_array + 2) = 300;      // my_array[2]
```

```
printf("Value of second element is: %d\n", my_array[1]); // Output ?
```

# Array – Iterar ao longo de um array

- Aceder a cada elemento usando um ponteiro
- Que é sucessivamente incrementado
- **Atenção:** Não ultrapassar o último elemento !!

```
int my_array[3] = {1, 2, 3};  
int* p = my_array;
```

```
for(int i = 0; i < 3; i++) {  
    printf("%d\n", *p);  
    p = p + 1;  
}
```

// Output ?  
// Increment pointer



# Gestão da Memória

# C vs Java – Gestão da memória

- Em Java, objetos são alocados dinamicamente e o espaço de memória é gerido de modo automático
- Em C, as estruturas de dados são alocadas dinamicamente ou de modo estático
- O tamanho de **estruturas de dados estáticas** é fixado em tempo de compilação e não sofre qualquer alteração durante a execução de um programa
- O espaço de memória de **estruturas de dados dinâmicas** é alocado e libertado durante a execução de um programa

# Variáveis globais

- Declaradas no exterior das funções que compõem o programa
- Se necessário, inicializadas antes da execução do programa
- Espaço de memória alocado de modo **estático** antes da execução do programa
- Espaço alocado não é libertado antes do final da execução
- **REGRA** : usar apenas em situações particulares !!

# Variáveis locais

- Declaradas no corpo de uma função
- Espaço de memória alocado após a chamada da função (**function call**)
- Espaço de memória automaticamente libertado no final da execução da função
- **REGRA** : não aceder, p.ex., usando um ponteiro, a variáveis locais após o final da execução de uma função

# Heap variables – Alocação dinâmica

- Memória é alocada explicitamente usando **malloc** ou **calloc**
  - Semelhante a **new** em Java
  - `void* malloc( int )`
  - `void* calloc( int, int )`
- A memória alocada tem de ser libertada, usando **free**, para que a memória do sistema não se esgote
  - Não há “**garbage collection**” como em Java
  - `void free( void* )`
- Responsabilidade acrescida do programador !!

# Exemplo – Alocar espaço para um inteiro

```
int* ptr = NULL;
```

```
→ ptr = (int*)malloc(sizeof(int));    // Try to allocate memory

if(ptr == NULL) {                      // Memory allocation failed
    exit(1);
}

*ptr = 99;
printf("%d\n", *ptr);

→ free(ptr);                          // Free allocated memory
```

## Exemplo – Alocar espaço para um array

```
int* a = NULL;
```

→ 

```
a = (int*)malloc(3 * sizeof(int)); // Try to allocate memory
```

```
if(a == NULL) { ↑ // Failed...  
    exit(1);  
}
```

```
a[0] = 99;
```

```
...
```

```
...
```

→ 

```
free(a); // Free allocated memory
```

# Funções



# Funções

- Desenvolvimento modular da solução
- Facilitar a implementação e a depuração de erros
- Permitir a reutilização de código
- Passagem de argumentos por valor – Call-by-value
  - A função recebe uma cópia do valor da variável passada à função
  - Valor original dessa variável não é alterado !!
- Passagem de argumentos por ponteiro – Call-by-pointer
  - A função recebe um ponteiro para a variável passada à função
- Resultado pode ser devolvido por valor ou por ponteiro

# Call-by-value vs Call-by-pointer

```
int sum(int a, int b) {                // Call-by-value
    return a + b;
}
int p_sum(int* p_a, int* p_b) {        // Call-by-pointer
    return (*p_a) + (*p_b);
}
...

int m = 10;
int n = 20;

int res = sum(m, n);
...
res = p_sum(&m, &n);                    // Call-by-pointer
```



# swap – Call-by-value – Output ?

```
#include <stdio.h>

void swap(int, int);

void main(void){
    int num1=5, num2=10;
    swap(num1, num2);
    printf("num1=%d and num2=%d\n", num1, num2);
}

void swap(int n1, int n2){ /* pass by value */
    int temp;
    temp = n1;
    n1 = n2;
    n2 = temp;
}
```



# swap – Call-by-pointer – Output ?

```
#include <stdio.h>

void swap(int*, int*);

void main(void) {
    int num1=5, num2=10;
    int* ptr = &num1;
    swap(ptr, &num2);
    printf("num1=%d and num2=%d\n", num1, num2);
}

void swap(int* p1, int* p2) { /* pass by reference */
    int temp;
    temp = *p1;
    (*p1) = *p2;
    (*p2) = temp;
}
```

# Validação de condições

# assert.h – assert(...)

- Avaliar o valor de expressões arbitrárias, cujo resultado é um valor inteiro
- Se zero (i.e., falso), terminar a execução do programa, com uma eventual mensagem de diagnóstico apropriada
- Utilidade ?
- Avaliar pré-condições (à entrada) e pós-condições (à saída) de funções
- Por exemplo, assegurar que ponteiros não são NULL – Guião 02

# Exemplo simples – Output ?

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>

int main(void)
{
    int y = 5;
    for(int x = 0 ; x < 20 ; ++x)
    {
        printf("x = %d    y = %d\n", x, y);
        assert(x < y);
    }
    return 0;
}
```



# Command-line arguments



# Input de argumentos pela linha de comando

- Passar **argumentos ao iniciar a execução** de um programa
- Esses argumentos/parâmetros são passados para a função **main**
- Nesses casos, a função main tem **dois parâmetros de entrada**
- **argc** : valor inteiro, número de “palavras” que constituem a linha de comando
- **argv** : array de ponteiros para cadeias de caracteres, com **argc** elementos
- O **nome do programa** é referenciado por **argv[0]**
- O **primeiro argumento**, caso exista, é referenciado por **argv[1]**

# Exemplo – Output ?

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    printf("Program name: %s\n", argv[0]);
    for(int i = 1 ; i<argc ; ++i)
        printf("Argument %d: %s\n", i, argv[i]);
    return 0;
}
```

# Tipos enumerados

# enum : enumerated data-types

```
enum months { JANUARY, FEBRUARY, MARCH };
```

- Cada elemento tem associado um valor inteiro
  - Valores associados por **omissão**, começando em **zero**

```
enum months {  
    JANUARY = 1,  
    FEBRUARY,    // 2  
    MARCH        // 3  
};
```

# Registos (struct)

# struct

- **Registo** agrega campos (**data members**) de vários tipos

```
struct birthday {  
    char* name,  
    unsigned int year;  
    enum months month,  
    unsigned int day  
};
```

# Acesso aos campos de um registo – . vs ->

```
struct birthday bday_joao = {"joao", 2000, 1, 1};  
char first_letter = bday_joao.name[0];  
bday_joao.month = FEBRUARY;
```

```
// A pointer to the struct  
struct birthday* ptr = &bday_joao;  
printf("%s\n", ptr->name);
```



# typedef



# typedef – Sinónimo / Designação alternativa

- Definir novos **tipos (auxiliares)**
- Facilitar a escrita, compreensão e depuração do código

```
typedef struct {  
    struct point c;  
    unsigned int rad;  
} circle;
```

```
circle circ1, circ2;
```



# Exercícios / Tarefas

# Ponteiro para um array – Qual é o output ?

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char multiple[] = "My string";

    char *p = &multiple[0];
    printf("The address of the first array element : %p\n", p);

    p = multiple;
    printf("The address obtained from the array name: %p\n", multiple);
    return 0;
}
```



# Ponteiros para um array – Qual é o output ?

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    char multiple[] = "a string";
    char *p = multiple;

    for(int i = 0 ; i < strlen_s(multiple, sizeof(multiple)) ; ++i)
        printf("multiple[%d] = %c *(p+%d) = %c &multiple[%d] = %p p+%d = %p\n",
            i, multiple[i], i, *(p+i), i, &multiple[i], i, p+i);
    return 0;
}
```



# String – Alocar e libertar memória – Output ?

```
int main(void) {  
    char* str = (char *)malloc(20 * sizeof(char));  
    if (str == NULL) {  
        printf("Memory allocation failed!\n");  
        return 1;  
    }  
    strcpy(str, "Hello, World!");           // Copy into the allocated memory  
    printf("String: %s\n", str);  
    free(str);  
    return 0;  
}
```

# String – Aritmética de ponteiros – Output ?

```
int main(void) {  
    char str[] = "Hello, World!";  
    char *ptr = str;  
    printf("String characters using pointer arithmetic:\n");  
    while (*ptr != '\0') {           // Loop until the null character  
        printf("%c ", *ptr);  
        ptr++;                       // Move to the next character  
    }  
    printf("\n");  
    return 0;  
}
```

## struct Point e ModifyPoint() – Call-by-pointer

```
struct Point {  
    int x;  
    int y;  
};
```

```
void ModifyPoint(struct Point *p) {  
    p->x = p->x + 10;  
    p->y = p->y + 20;  
}
```

# Qual é o output ?

```
int main(void) {  
    struct Point p1 = {5, 10};  
    printf("Before ModifyPoint: x = %d, y = %d\n", p1.x, p1.y);  
    ModifyPoint(&p1);  
    printf("After ModifyPoint: x = %d, y = %d\n", p1.x, p1.y);  
    return 0;  
}
```



# Referências

# Referências

George Ferguson, *C for Java Programmers*, 2017

Ivor Horton, *Beginning C*, 4th Ed, Apress, 2006

Tomás Oliveira e Silva, *AED Lecture Notes*, 2022